四、

A、B 右边 8 个电容器组成的电路(图 1)可视为一个等效电容 C_{AB},整个电路可简化为图 2.下面首先计算等效电容 C_{AB}.

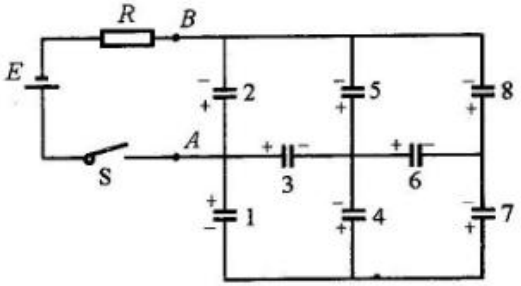


图 1

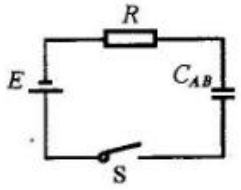


图 2

设合上 S 到充电完毕的过程中,从 A、B 两点充入 A、B 右边电路的电量为 Q,A 正 B 负.设第 i 个电容器所充的电量为 q_i,各电容器极板上电荷的正负如图 1 所示.

根据各节点的电荷守恒可列出下列 4 个独立方程:

$$q_1 + q_2 + q_3 = Q \tag{1}$$

$$-q_1 + q_4 + q_7 = 0 \tag{2}$$

$$-q_3 - q_4 + q_5 + q_6 = 0 \tag{3}$$

$$-q_6 - q_7 + q_8 = 0 \tag{4}$$

下面再列出回路电压方程,例如 $\frac{q_1}{C} + \frac{q_4}{C} - \frac{q_3}{C} = 0$ 等等,得

$$q_1 + q_4 - q_3 = 0 \tag{5}$$

$$q_4 + q_6 - q_7 = 0 \tag{6}$$

$$q_2 - q_3 - q_5 = 0 \tag{7}$$

$$q_5 - q_6 - q_8 = 0 \tag{8}$$

因电容 2 两端的电压与等效电容 C_{AB} 两端的电压都等于 E,故有

$$E = \frac{q_2}{C} \tag{9}$$

$$E = \frac{Q}{C_{AB}} \tag{10}$$

由方程(1) ~ (8),可解得

$$q_2 = \frac{8}{15}Q \tag{11}$$

由(9)、(10)、(11)式,得

$$C_{AB} = \frac{15}{8}C \tag{12}$$

因在图 2 的电路中,在整个充电的过程中通过电路的电量为 Q,故电源对外所做的功为

$$W_0 = EQ \tag{13}$$

等效电容器中的贮能

$$W_1 = \frac{1}{2}QE \tag{14}$$

根据能量守恒定律,电阻发热消耗的能量

$$W_2 = W_0 - W_1 \tag{15}$$